بسمه تعالی

خلاصه پیشنهاد سمینار کارشناسی ارشد

عنوان: بررسی چالش‌های امنیتی شبکه‌های هوشمند برق مبتنی بر TCP IP
Investigate the security challenges of smart grids based on TCP IP

1- شرح مساله (با ارجاع به مراجع)

از سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی سنتی برای انتقال انرژی الکتریکی که در نیروگاه برق تولید و با کاهش تدریجی سطح ولتاژ به دست مصرف کننده می‌رسد استفاده می‌شود. این شبکه دارای ایرادات قابل توجهی اعم از عدم توانایی در استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر[1] و پاک[2] از جمله انرژی‌های بادی و خورشیدی، هزینه زیاد تعمیر و نگهداری تجهیزات نیروگاه‌ها و انتشار بسیار زیاد گاز کربن و آلودگی محیط زیست، نمونه ای از بارزترین مشکلات شبکه‌های سنتی توزیع برق است. تحقیقاتی که توسط دانشمندان دانشگاه برکلی انجام شده است ادعا می کند که کشور ایالات متحده آمریکا سالیانه چند صد میلیارد دلار بخاطر خاموشی‌های شهرها و قطعی برق متضرر می شود[1].

پیش بینی می شود نسل بعدی انقلاب شبکه توزیع برق، شبکه هوشمند برق[3] است. [2] این شبکه‌ها با پیشرفت‌هایی که در قابلیت اطمینان[4] شبکه و همچنین استفاده از طیف گسترده انرژی‌های تجدیدپذیر به وجود می آورند، کارایی شبکه را جهت تامین مناسب انرژی افزایش می‌دهند[3]. با یک دید انتزاعی می‌توان شبکه هوشمند برق را به دامنه‌های مختلفی از جمله تولیدکنندگان عظیم[5]، انتقال دهندگان انرژی[6]، توزیع کنندگان انرژی[7]، محیاکنندگان سرویس[8]، مشتریان، بازار و مراکز کنترل تقسیم بندی کرد. در این شبکه، دامنه‌هایی همچون تولیدکنندگان عظیم، انتقال دهندگان و توزیع کنندگان انرژی نیاز به برقراری جریان انرژی و اطلاعات دو طرفه با یکدیگر دارند تا به کمک نواحی زیرین مدیریت و کنترل شوند. به وجود آوردن این جریان دو طرفه انرژی و اطلاعات، قابلیت‌های جدیدی را برای تولید کننده انرژی و مصرف کننده خدمات به همراه دارد.

بسیاری از کشورها در سرتاسر جهان فرآیند تحول را برای تجهیزات تولید کننده برق سنتی که بیش از یک قرن طول عمر دارند را شروع کرده‌اند. انتظار می رود در سال‌های آینده ارزش جهانی شبکه هوشمند برق بیش از دو برابر رشد داشته باشد، یعنی از 15 میلیارد دلار در سال 2017 به 35 میلیارد دلار در سال 2023 خواهد رسید. این رشد چشمگیر شبکه‌های هوشمند برق شامل ادغام انواع تکنولوژی‌ها از جمله محاسبات دیجیتال، تکنولوژی‌های ارتباطی دو طرفه و سیستم‌های کنترل صنعتی است. همانطور که پیش از این اشاره شد، یکی از اجزای کلیدی این پیشرفت، وجود ارتباط دو طرفه بین اجزای مختلف شبکه هوشمند برق از جمله کنتورهای هوشمند، سنسورهای مختلف اندازه گیری در این شبکه، پروتکل‌های ارتباطی بهبود پیدا کرده مختص شبکه اینترنت اشیاء[9] و مراکز پایش و کنترل توزیع شده است. از جمله نیازهای اساسی برای رسیدن به اهداف شبکه هوشمند برق حل چالش‌های مربوط به امنیت اطلاعات و حریم خصوصی کاربران است. اصطلاح "امنیت" یک واژه عمومی است که به ابعاد مختلف امنیت سایبری در شبکه هوشمند برق اشاره دارد[5].

---

[1] Renewable
[2] Green
[3] Smart Grid
[4] Reliability
[5] Bulck generation
[6] Energy transmission
[7] Energy distribution
[8] Service provider
[9] Internet of things

اضافه شدن طیف وسیع و متنوع انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین ابزارهای اینترنت اشیاء به شبکه هوشمند برق، این شبکه را در برابر حملات سایبری آسیب پذیر می‌کند. برای مثال می‌توان به افزایش قابل توجه کنتورهای هوشمند و سنسورهای این شبکه اشاره کرد. هوشمند سازی فرآیند اندازه‌گیری مصرف انرژی و همچنین ارسال برای مراکز کنترل، چالش امنیتی جدیدی را به همراه دارد که در شبکه سنتی برق با آن روبرو نبودیم. لذا، برقراری امنیت سایبری در شبکه هوشمند برق را می توان یکی از ضروریات توسعه شبکه هوشمند برق به حساب آورد.

با توجه به اهمیت شبکه تولید و توزیع انرژی و همچنین تاثیرات اقتصادی و سیاسی این فناوری، مهاجرت از زیر ساخت‌های سنتی تولید و توزیع برق به شبکه‌های هوشمند جدید نیازمند جلب اعتماد افراد و دولتها است. ضمن اینکه باید به رشد و توسعه شبکه اینترنت اشیاء نیز توجه داشت، از جمله نیازهای ضروری این توسعه حل چالش‌های مصرف انرژی اجزای این شبکه است. موانع جدی افزایش توان تولید نیروگاه‌های سنتی برق، که پیش از این به آن‌ها اشاره شد؛ گواه این ادعا است که بدون استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر امکان افزایش توان تولیدی این نیروگاه‌ها امکان پذیر نیست؛ در نتیجه؛ پرداختن به چالش‌ها و موانع توسعه شبکه هوشمند برق نیازی ضروری برای آینده تکنولوژی است.

2- مباحث تحت پوشش سمینار(با ارجاع به مراجع)

اهداف امنیت سایبری که در یک دسته بندی با عنوان CIA[10] شناخته می‌شود، باید به طور قطع در شبکه هوشمند برق رعایت شود[5]. محرمانه بودن اطلاعات، به معنی حفاظت از اطلاعات در برابر افشای غیرمجاز است و از آنجایی که بخش عمده اطلاعات درون شبکه هوشمند برق مربوط به اطلاعات حریم خصوصی کاربران است، افشای غیرمجاز آنها منجر به خسارت‌های جدی خواهد شد. همچنین جامعیت اطلاعات و در دسترس بودن آن‌ها از دیگر اهداف امنیت سایبری است که تامین نشدن هریک از این اهداف به معنی از دست دادن جوانب امنیتی آن شبکه است.

منظور از احراز هویت[11]و شناسایی فرآیندهای اصلی، تائید هویت کاربر و یا دستگاه به منظور مقاوم سازی[12] سیستم شبکه هوشمند در برابر دسترسی غیرمجاز است[6]. این نیازمندی برای حفظ یکپارچگی[13] و در دسترس بودن[14] شبکه بسیار ضروری است. همچنین، اصالت سنجی[15] طرفین موجود در ارتباط از جمله روش‌هایی است که برای جلوگیری از حملات سایبری شبکه‌ها و یا کاهش تاثیر حملات سایبری در این شبکه استفاده می‌شود.

از دیگر نیازمندی‌های امنیتی می‌توان به کنترل دسترسی برای کاربران اشاره کرد. ضروری است که مکانیزم‌های کنترل دسترسی[16] به‌منظور جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های حساس و زیرساخت‌های مهم به جهت رسیدن به اهداف امنیتی، به صورت دقیق اجرا شوند[1]. همچنین در این سمینار روش‌های کاهش اثر مخرب حملات امنیتی به جهت افزایش مقاومت شبکه هوشمند برق در برابر حملات سایبری نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

می توان در یک دسته بندی انتراعی حملات سایبری را در معماری چند لایه‌ای اینترنت نیز طبقه بندی کرد، برای مثال، در لایه کاربرد[17] با مخاطراتی از جمله، تزریق داده غلط[18] و حملات انکار سرویس[19] رو به رو هستیم. همچنین در لایه انتقال[20] با حملات متعددی نظیر انواع حملات جعل هویت[21] و حمله مرد میانی[22]، حمله به رمز عبور، حملات پاسخ پیام[23]، انواع حملات انکار سرویس و سر ریز کردن بافر

[10] Confidentiality – integrity - availability
[11] Authentication
[12] Survivability
[13] Integrity
[14] Availability
[15] Authorization
[16] Access Control
[17] Application layer
[18] Data Injection
[19] Denial of service
[20] Transport layer
[21] Spoofing
[22] MITM (man in the middle)
[23] Reply attack

گیرنده روبه رو هستیم. در لایه MAC و لایه فیزیکی طیف متنوعی از حملات شنود[۲۴]، حملات انکار سرویس، حمله جعل هویت، حمله به اطلاعات کنتورهای هوشمند و انکار سرویس‌های توزیع شده قرار می گیرند[7].

در این سمینار بر آن هستیم که با تمرکز بر نیازمندی‌های امنیتی شبکه هوشمندبرق، بررسی شود که هرکدام از حملاتی که متوجه این شبکه هستند، کدام پارامتر امنیتی را مختل می‌سازند. همچنین، ضمن استخراج اولویت بندی نیازمندی‌های امنیت شبکه هوشمند برق، مهمترین چالش‌های امنیتی این شبکه با توجه به حجم و میزان خسارت، تعیین می گردند. هدف از این دسته بندی، تعیین اهداف امنیتی با درنظر داشتن اولویت و تنوع حملات است

3- اهمیت موضوع

برای توسعه و پیاده سازی شبکه هوشمند برق؛ نیاز به برآورده کردن مجموعه نیازمندی‌هایی از جمله حفظ محرمانگی اطلاعات و حریم خصوصی کاربران، حفظ یکپارچگی و جامعیت اطلاعات، در دسترس بودن شبکه، استفاده از مکانیزم‌های کنترل دسترسی و تعریف سطوح دسترسی برای کاربران مختلف شبکه داریم. همچنین انواع حملاتی که در لایه‌های مختلف شبکه TCP/IP مورد بررسی قرار گرفت، با اهداف متنوعی از جمله از دسترس خارج کردن شبکه، شنود اطلاعات کنتورهای هوشمند و بهره برداری غیرمجاز از آنها به جهت ایجاد اختلال در عملکرد عادی شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بررسی روش‌هایی که از این حملات جلوگیری، یا اثر آن‌ها را کاهش می‌دهد، باعث حل چالش‌هایی می‌شود که در حال حاضر مانع توسعه شبکه هوشمند برق شده‌اند. با توجه به اهمیت این شبکه‌ها در تولید انرژی مصرف کنندگان متنوعی که دارد، خسارت ناشی از حملات سایبری به این شبکه می‌تواند جدی و قابل توجه باشد. به همین علت پرداختن به این چالش‌ها می‌تواند برای پیاده سازی هرچه بهتر این شبکه مفید باشد.

4- نتیجه ارزیابی در گروه:

قبول ☐ رد ☐ تصحیح ☐ ارسال برای داوری ☐ تاریخ --/--/---- امضاء مدیر گروه:

5- منابع:

1- Zakaria El Mrabet, Naima Kaabouch . Cyber-security in smart grid: Survey and challenges: Elsevier, Computers and Electrical Engineering; 2018 .
2- N. Saxena and B. J. Choi, “State of the art authentication, access control, and secure integration in smart grid,” Energies, vol. 8, no. 10, pp. 11 883–11 915, 2015
3- K. Hamedani, L. Liu, R. Atat, J. Wu, and Y. Yi, “Reservoir computing meets smart grids: attack detection using delayed feedback networks,” IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 14, no. 2, pp. 734– 743, 2018
4- ALVIN HUSEINOVIĆ, SAŠA MRDOVIĆ, KEMAL BICAKCI, SULEYMAN ULUDAG, ‘‘A Survey of Denial-of-Service Attacks and Solutions in the Smart Grid,’’ IEEE Commun. Mag., vol. 8, pp. 177461–177480, 2020.
5- M. Z. Gunduz and R. Das, “A comparison of cyber-security oriented testbeds for IoT-based smart grids,” in 2018 6th International Sympo- sium on Digital Forensic and Security (ISDFS), pp. 1–6, Mar. 2018
6- D. B. Rawat and C. Bajracharya, “Cyber security for smart grid systems: Status, challenges and perspectives,” in SoutheastCon 2015, pp. 1–6, Apr. 2015.
7- Muhammed Zekeriya, Gunduz, Resul Das. Cyber-security on smart grid: Threats and potential solutions: Elsevier, Computers NETWORKS;pp. 6-11 2019 .

[24] Eavesdropping